

Examen Final Aporte 3

Nombre: Leo Troya

Carrera: Ingeniería de software

Materia: Base de Datos I

CASO DE ESTUDIO

Diseño e Implementación de una Base de Datos

Empresa: PRELAFT S.A. – Quito

1. Contexto de la empresa

PRELAFT S.A. es una empresa ecuatoriana con sede en la ciudad de Quito, dedicada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Brinda servicios de análisis de clientes, evaluación de riesgos, generación de alertas y apoyo al cumplimiento normativo para organizaciones públicas y privadas.

2. Problema general

La empresa no cuenta con una base de datos estructurada. La información se gestiona mediante hojas de cálculo, documentos PDF y correos electrónicos, lo que provoca desorganización, duplicación de datos y dificultad para realizar auditorías y reportes regulatorios.

3. Problemas detectados

1. Ausencia de un repositorio central de información.
2. Duplicación de datos de clientes y analistas.
3. Evaluaciones de riesgo sin historial consolidado.
4. Transacciones sin relación formal con clientes.
5. Alertas sin trazabilidad ni control.
6. Uso no estructurado de listas de control.
7. Dificultad para generar reportes confiables.

4. Objetivo del sistema de base de datos

Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita centralizar, organizar y proteger la información de PRELAFT S.A., garantizando integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

5. Requerimientos del sistema

5.1 Requerimientos funcionales

- Registrar clientes naturales y jurídicos.
- Registrar analistas y auditores.
- Almacenar evaluaciones de riesgo históricas.
- Registrar transacciones financieras.
- Generar y administrar alertas.
- Asociar listas de control a evaluaciones.
- Permitir consultas y reportes por nivel de riesgo.

5.2 Requerimientos no funcionales

- Integridad referencial.
- Normalización hasta la tercera forma normal.
- Seguridad de la información.
- Escalabilidad del sistema.
- Compatibilidad con MySQL y Python.

PROCESO DE NORMALIZACIÓN

6. Tabla general no normalizada

La siguiente tabla representa la forma en que la información se maneja actualmente, concentrando todos los datos en una sola estructura.

7. Primera forma normal (1FN)

Se eliminan los campos multivaluados, separando la información de las listas de control.

8. Segunda forma normal (2FN)

Se eliminan dependencias parciales, separando la información por entidad.

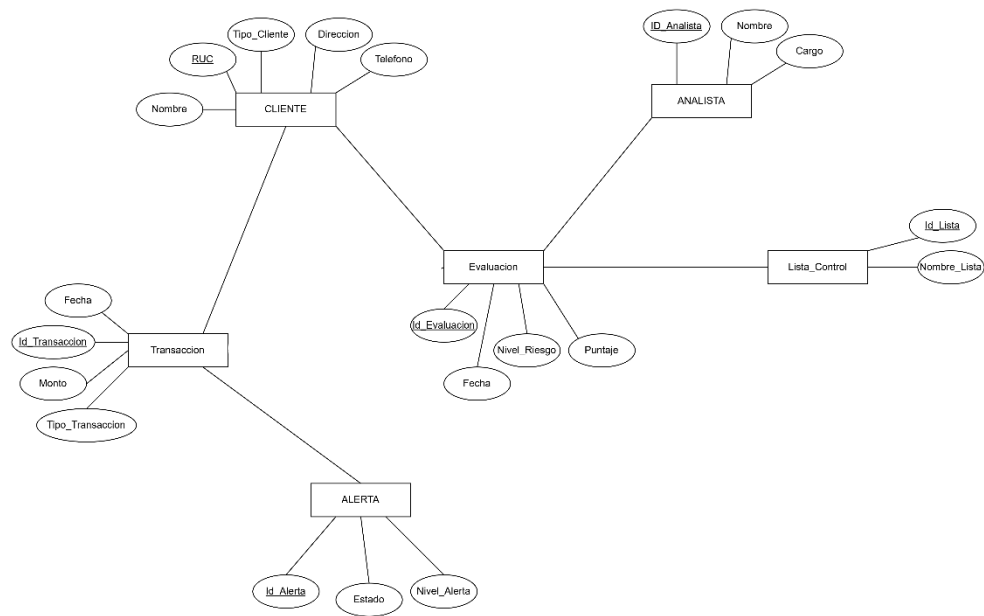
9. Tercera forma normal (3FN)

Se eliminan dependencias transitivas y se separan entidades independientes.

Nota: Las tablas se encuentran separas en archivo Excel llamado “Tablas de Normalización”

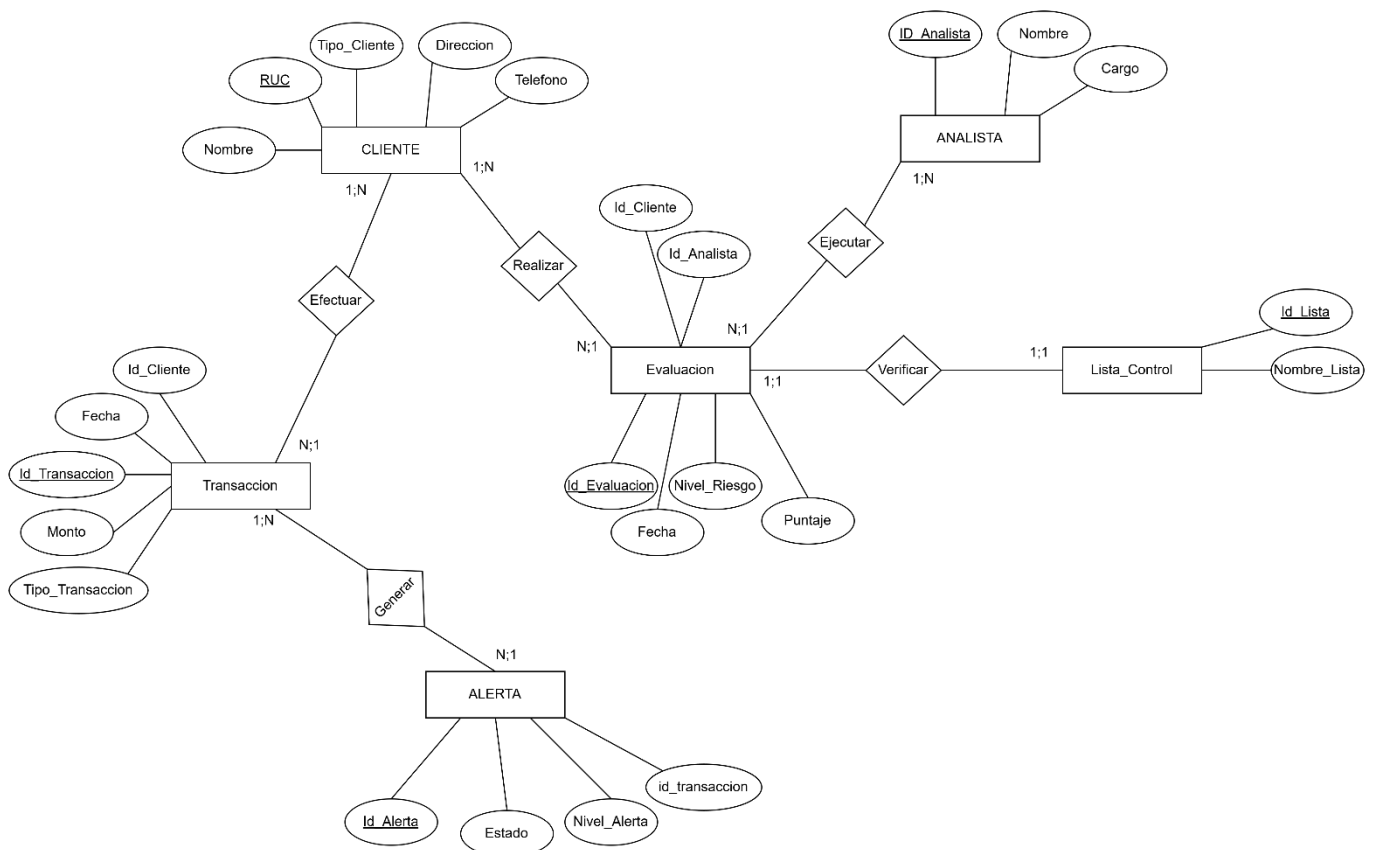
MODELOS DE LA BASE DE DATOS

10. Modelo conceptual



11. Modelo Lógico

- CLIENTE **realiza** EVALUACION = 1 Cliente — N Evaluaciones
- ANALISTA **ejecuta** EVALUACION = 1 Analista — N Evaluaciones
- CLIENTE **efectúa** TRANSACCION = 1 Cliente — N Transacciones
- TRANSACCION **genera** ALERTA = 1 Transacción — N Alertas
- EVALUACION **verifica** LISTA_CONTROL = N Evaluaciones — M Listas



12. MODELO FÍSICO

Implementación en MySQL

12.1 Motor y entorno

- Motor de base de datos: MySQL 8.x
- Modelo relacional
- Soporte para claves foráneas
- Conexión desde Python con pymysql

12.2 Creación de la base de datos

```
1 • CREATE DATABASE prelaft_db
2   CHARACTER SET utf8mb4
3   COLLATE utf8mb4_general_ci;
4 • USE prelaft_db;
```

12.3 Creación de tablas base

Tabla CLIENTE

```
6 • CREATE TABLE cliente (
7     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
9     ruc VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,
10    tipo_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
11    direccion VARCHAR(150),
12    telefono VARCHAR(20)
13 );
```

Tabla ANALISTA

```
15 • CREATE TABLE analista (
16     id_analista INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
17     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
18     cargo VARCHAR(50) NOT NULL
19 );
```

Tabla LISTA_CONTROL

```
21 • CREATE TABLE lista_control (
22     id_lista INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
23     nombre_lista VARCHAR(50) NOT NULL
24 );
```

12.4 Tablas dependientes

Tabla EVALUACION

(Relación CLIENTE–ANALISTA)

```
26 • ○ CREATE TABLE evaluacion (  
27     id_evaluacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
28     fecha DATE NOT NULL,  
29     nivel_riesgo VARCHAR(15) NOT NULL,  
30     puntaje INT NOT NULL,  
31     id_cliente INT NOT NULL,  
32     id_analista INT NOT NULL,  
33     FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),  
34     FOREIGN KEY (id_analista) REFERENCES analista(id_analista)  
35 );
```

Tabla TRANSACCION

(Relación CLIENTE–TRANSACCION)

```
37 • ○ CREATE TABLE transaccion (  
38     id_transaccion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
39     fecha DATE NOT NULL,  
40     monto DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
41     tipo_transaccion VARCHAR(30) NOT NULL,  
42     id_cliente INT NOT NULL,  
43     FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)  
44 );
```

Tabla ALERTA

(Relación TRANSACCION–ALERTA)

```
46 • ○ CREATE TABLE alerta (  
47     id_alerta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
48     estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
49     nivel_alerta VARCHAR(15) NOT NULL,  
50     id_transaccion INT NOT NULL,  
51     FOREIGN KEY (id_transaccion) REFERENCES transaccion(id_transaccion)  
52 );
```

12.5 Tabla intermedia (relación N:M)

Tabla EVALUACION_LISTA

(Relación EVALUACION – LISTA_CONTROL)

```
54 ● ○ CREATE TABLE evaluacion_lista (  
55     id_evaluacion INT NOT NULL,  
56     id_lista INT NOT NULL,  
57     PRIMARY KEY (id_evaluacion, id_lista),  
58     FOREIGN KEY (id_evaluacion) REFERENCES evaluacion(id_evaluacion),  
59     FOREIGN KEY (id_lista) REFERENCES lista_control(id_lista)  
60 );
```

13. CONEXIÓN PYTHON – MYSQL

Archivo .py

El modelo físico fue implementado en MySQL a partir del modelo lógico, respetando las cardinalidades y relaciones definidas. Se implementaron claves primarias y foráneas para garantizar la integridad referencial y se estableció conexión con Python para la gestión de datos.